

机械设计基础 II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年10月8日

课程内容

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

第12章　轴

- 12-1　概述
- 12-2　轴的结构设计
- 12-3　轴的强度计算
- 12-4　轴的刚度与振动稳定性
- 12-5　提高轴的强度、刚度的措施

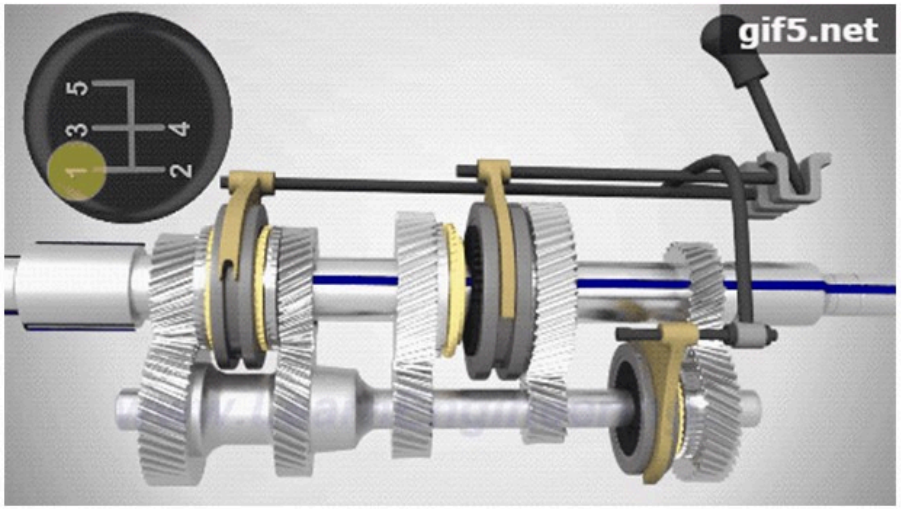
Page 1

第12章 轴 Shaft

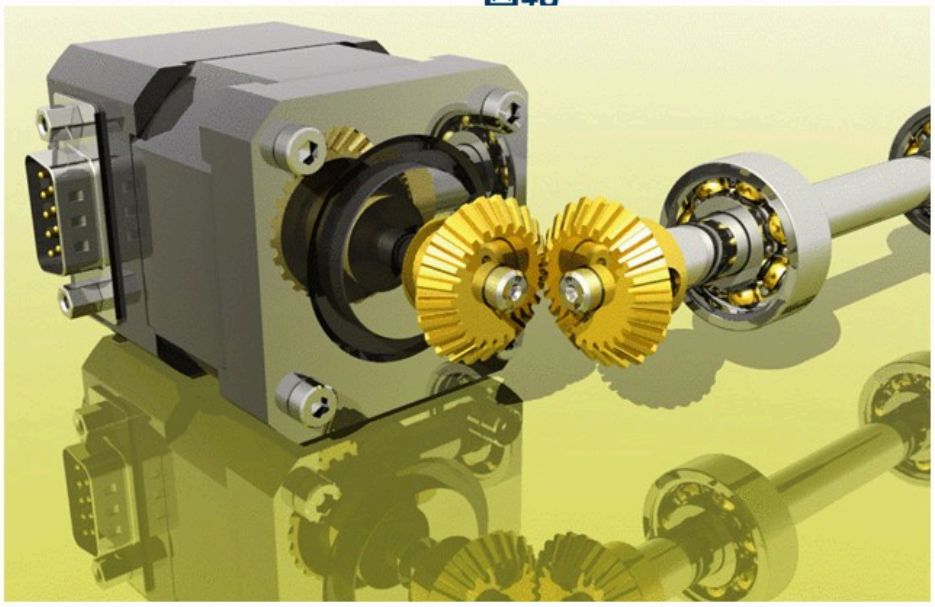
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

✧12-1 概述

1. 主要作用：
   - ①支承回转零件
   - ②传递运动和动力



齿轮



第12章 轴 Shaft

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

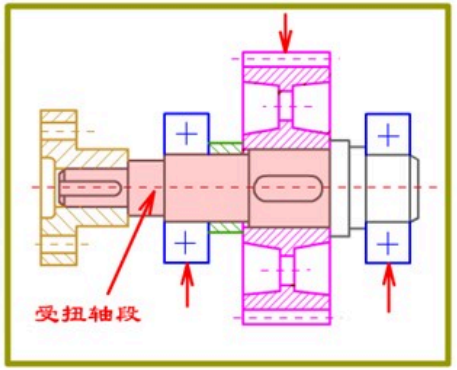
✧12-1 概述

2. 分类：

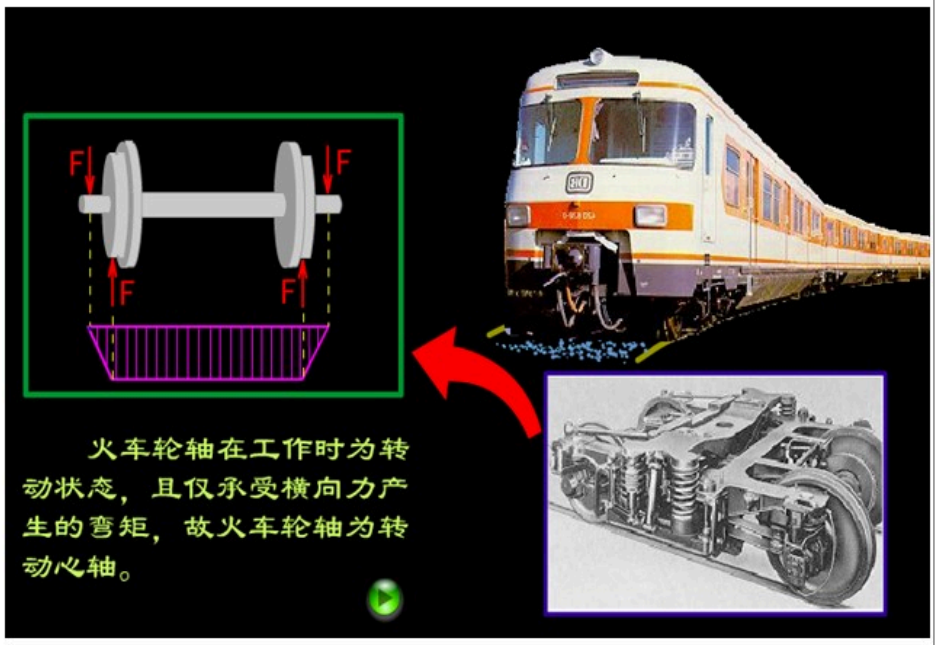
(a) 按承载情况分：

(1) 转轴—同时承受扭矩和弯矩





(2) 心轴—只受弯矩而不受扭矩



Page 3

雨课堂 Rain Classroom

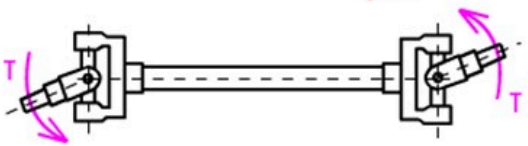
第12章 轴 Shaft

✧12-1 概述

(3) 传动轴—主要受扭矩而不受弯矩或弯矩很小的轴







汽车的传动轴用于将发动机的运动传递给汽车后桥，仅传递转矩，而不承受弯矩，故为传动轴。

0轴：传动轴 轴

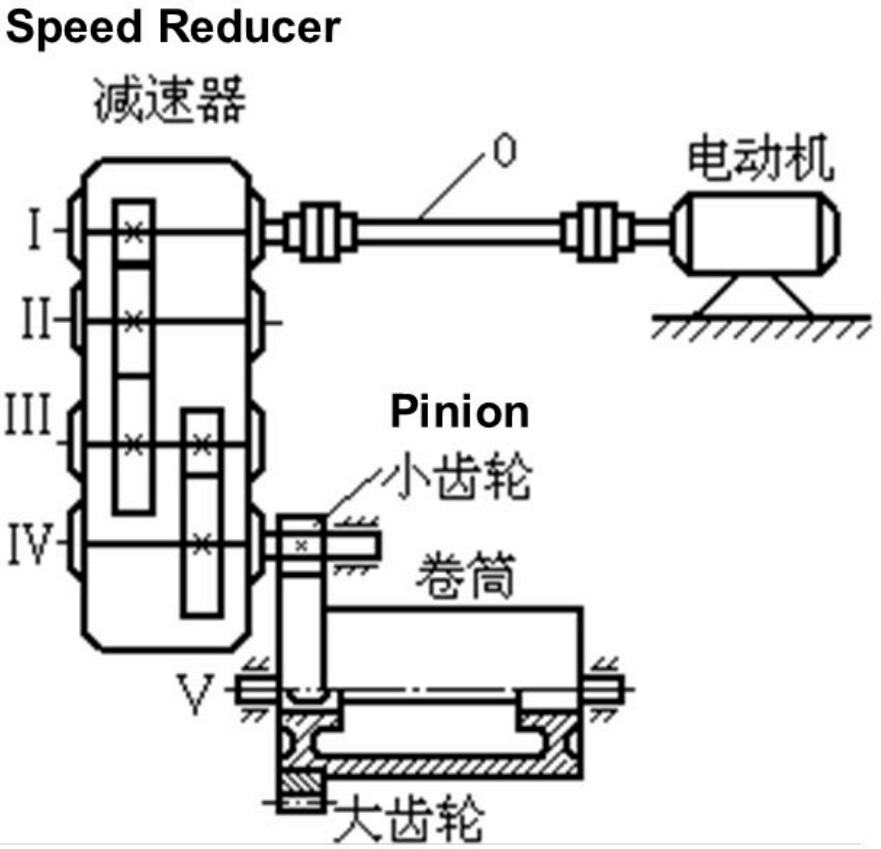
Ⅰ轴：转轴 轴

Ⅱ轴：心轴 轴

Ⅲ轴：转轴 轴

Ⅳ轴：转轴 轴

Ⅴ轴：心轴 轴



单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

自行车前轮轴属于

A 转轴

B 心轴

C 传动轴

D 不确定

Page 6

雨课堂 Rain Classroom

第12章 轴 Shaft

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

✧12-1 概述

（b）按轴线形状的不同：

直轴：

光轴



阶梯轴



曲轴：

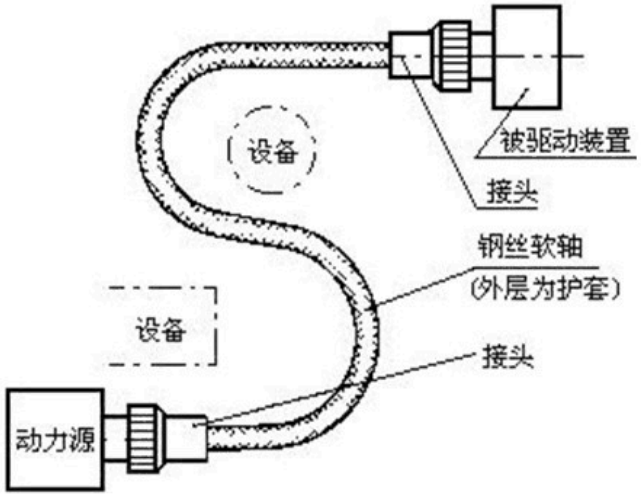


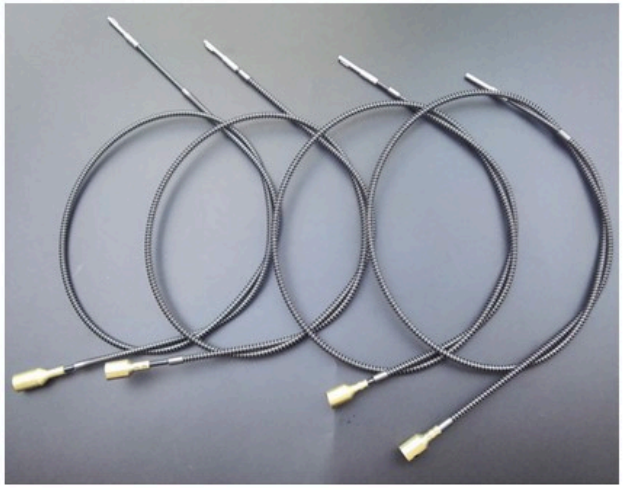


Page 7

雨课堂 Rain Classroom

空心轴(Hollow Shaft)和钢丝软轴(Flexible Shaft)





2. 轴的材料及其选择

Carbon Steel 碳素钢——35,45,50钢(正火或调质),常用45。

Alloy Steel合金钢——力学性能高，贵，多用于有特殊要求的轴。

如：20Cr（轴颈耐磨性↑）；对应力集中较敏感。

注意：钢材弹性模量(Youngs Modulus)E基本相同。

① 采用合金钢并不能提高轴的刚度(Stiffness)。

② 轴的热处理(Heat Treatment)和表面强化

可提高轴的疲劳强度(Fatigue Strength)。

表 16-2　轴的常用材料及其主要机械性能

材料牌号	热处理	毛坯直径（mm）	硬度（HBS）	抗拉强度极限 σ_B	屈服强度极限 σ_S	弯曲强度极限 σ_{-1}	剪切疲劳极限 T_{-1}	许用弯曲应力 $[\sigma_{-1}]_b$	备注
Q235-A	热轧或锻后空冷	≤100		400-420	225	170	105	40	用于不重要及受载荷不大轴
		>100-250		375-390	215				
45	正火	≤100	162~217	590	295	255	140	55	应用最广泛
	回火	>100~300	162~217	570	285	245	135		
	调质	≤200	217~255	640	355	275	155	60	
40Cr	调质	≤100	241~286	785	510	355	205	70	用于载荷较大，而无很大冲击的重要轴
		>100~300		685	490	335	185		
40CrNi	调质	≤100	270~300	900	735	430	260	75	用于很重要的轴
		>100~300	240~270	785	570	370	210		
38SiMnMo	调质	≤100	229~286	735	590	365	210	70	用于重要的轴，性能近于 40CrNi
		≤100	217~269	685	540	345	195		

3.轴设计的主要内容The Content of Shaft Design

- 结构设计：按轴上零件安装定位要求定轴的形状和尺寸。
- 工作能力计算：强度(Strength)、刚度(Stiffness)、振动稳定性计算。

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、采用合金钢和热处理的办法来提高轴的____，并无实效。

A 表面硬度

B 强度

C 工艺性

D 刚度

Page 11

雨课堂 Rain Classroom

✧12-2 轴的结构设计

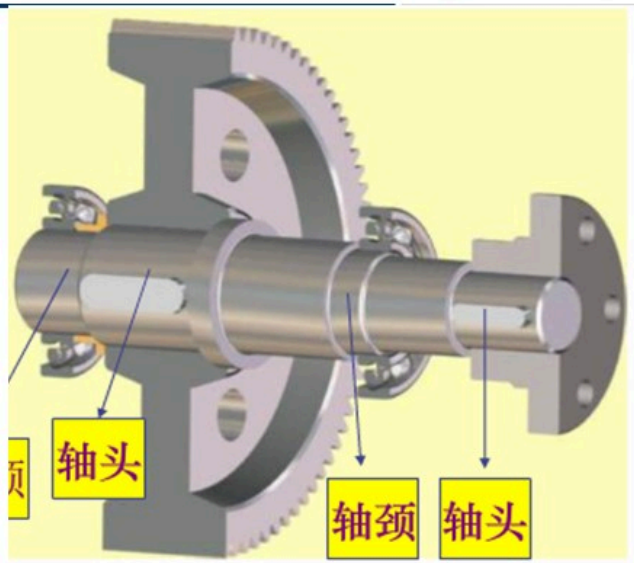
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、要求 Design Requirement:

①轴和轴上零件要有准确、牢固的工作位置（轴向固定和周向固定）

②轴上零件应装拆和调整方便

③轴应具有良好的制造工艺性和装配工艺性



一、拟定轴上零件的装配(assembly)方案

原则：1、轴的结构越简单越合理。

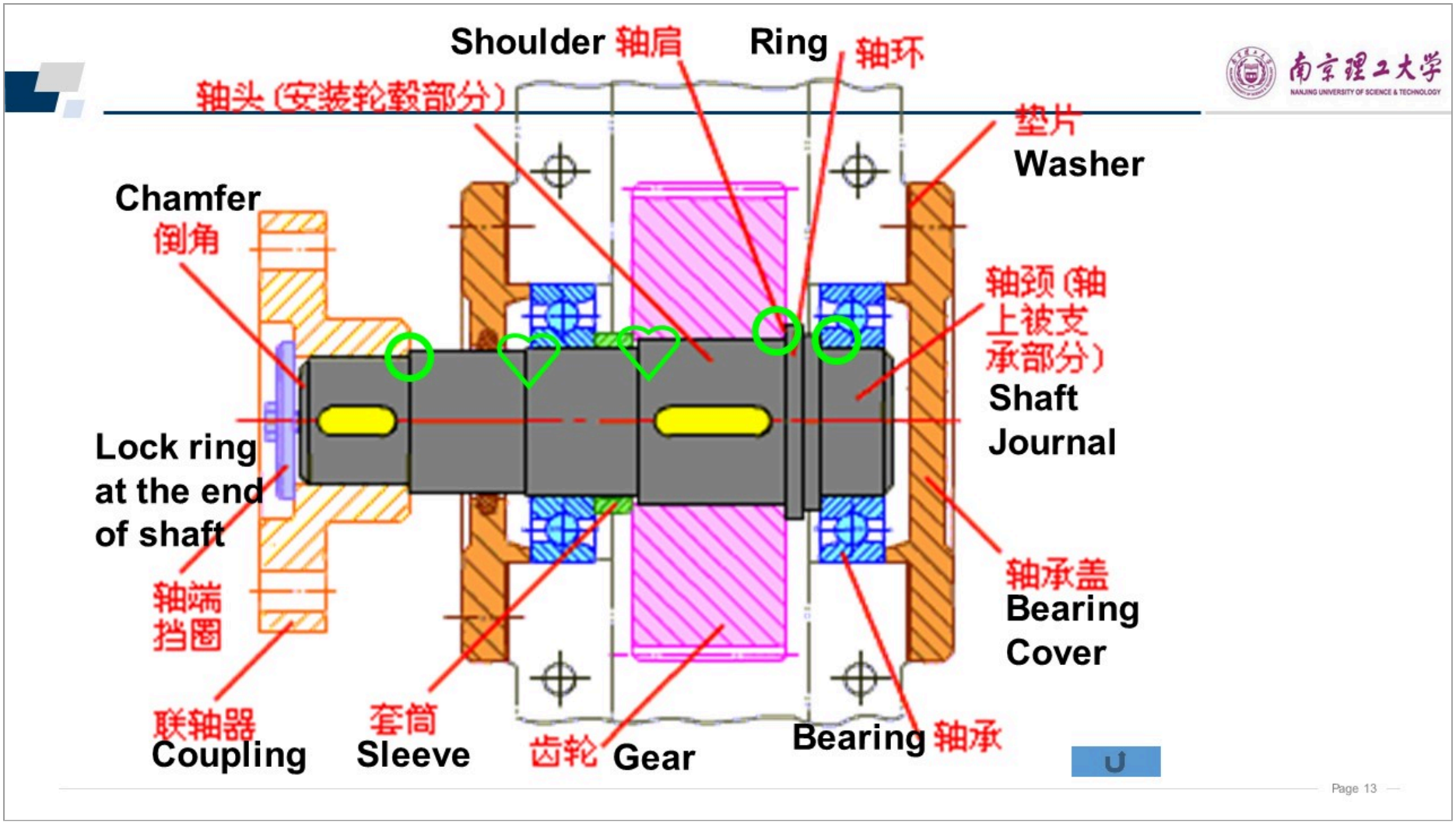
2、装配越简单、方便越合理。

轴颈：装轴承处

轴身：连接轴颈和轴头的部分

轴头：装轮毂处，直径=轮毂内径

Page 12


Shoulder 轴肩
Ring 轴环
轴头（安装轮毂部分）
垫片
Washer
Chamfer
倒角
轴颈（轴上被支承部分）
Shaft
Journal
Lock ring
at the end
of shaft
轴端
挡圈
轴承盖
Bearing
Cover
联轴器
Coupling
套筒
Sleeve
齿轮 Gear
Bearing 轴承
南京理工大学
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
Page 13

✧12-2 轴的结构设计

要求$r_{轴}<R_{孔}$或$r_{轴}<C_{孔}$

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

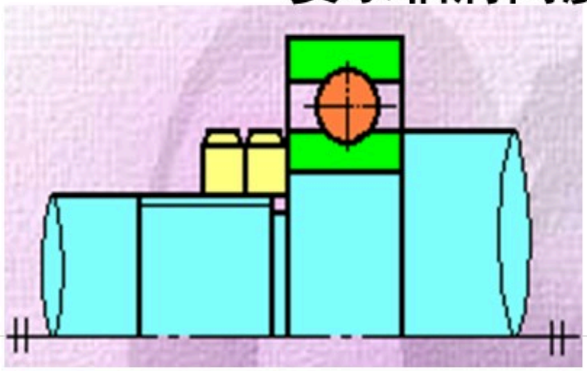
二. 零件上的轴向定位

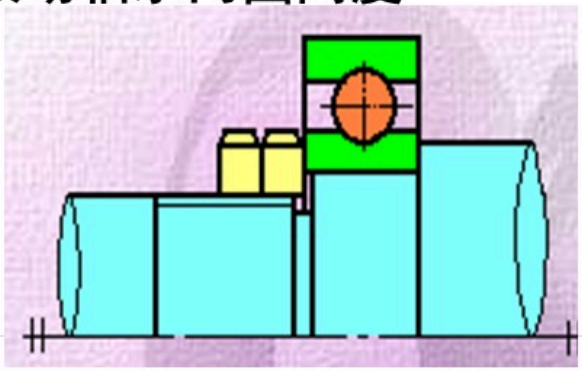
(1) 零件的轴向定位



要求轴肩高度<滚动轴承内圈高度

错误

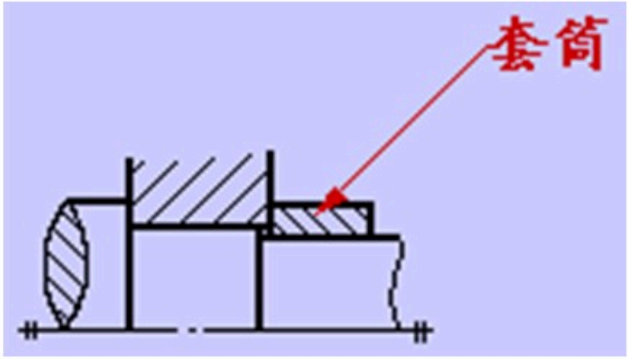




正确

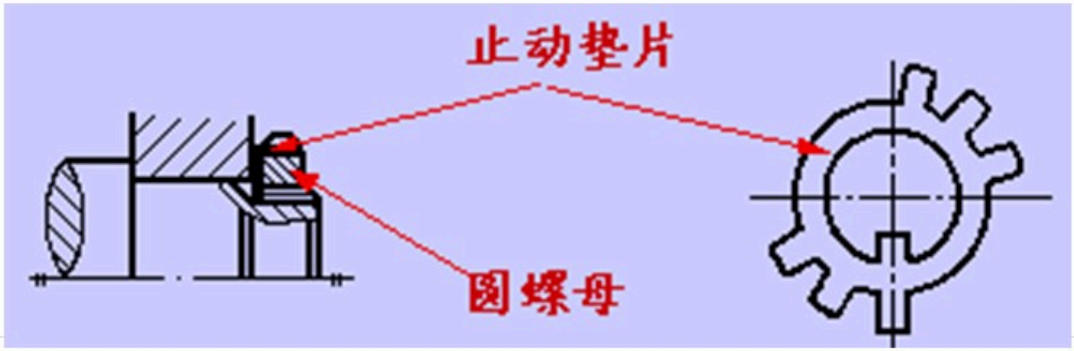
雨课堂 Rain Classroom

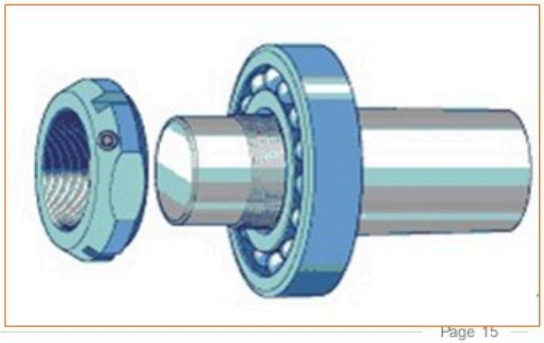
(2) 套筒：轴上相邻零件定位，套筒不宜过长。



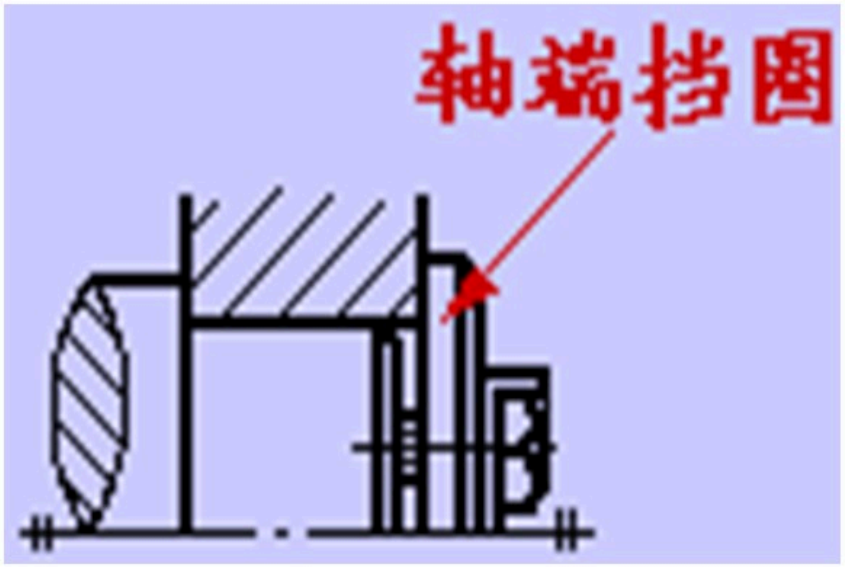


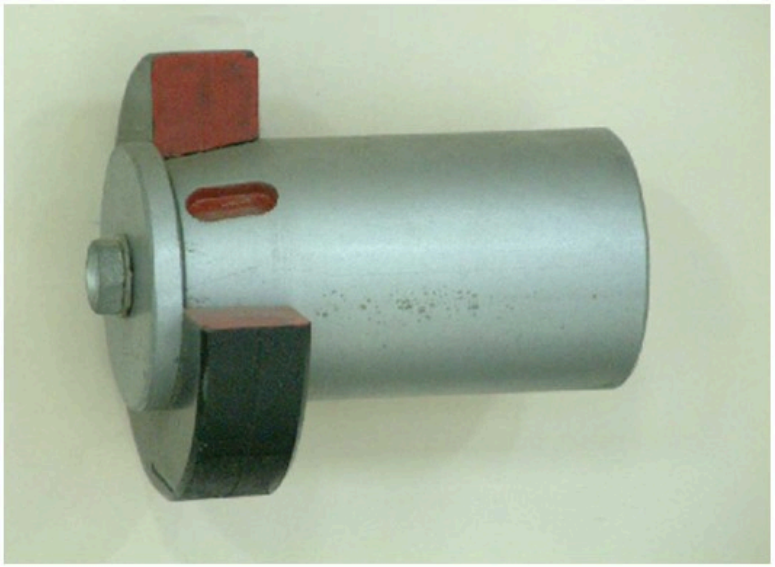
(3) 轴用圆螺母(Round Nut)：可承受较大轴向力，但有应力集中(细牙)。





(4) 轴端挡圈：仅适用于轴端零件固定，可承受较大轴向力，应用广。

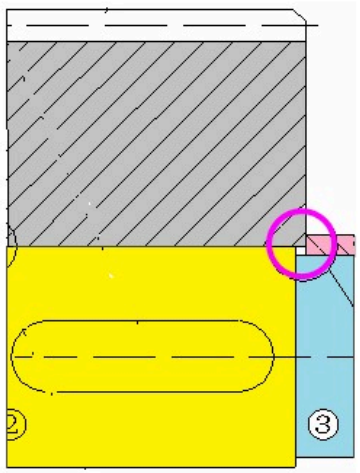


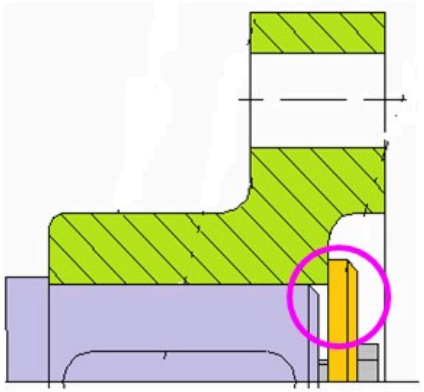


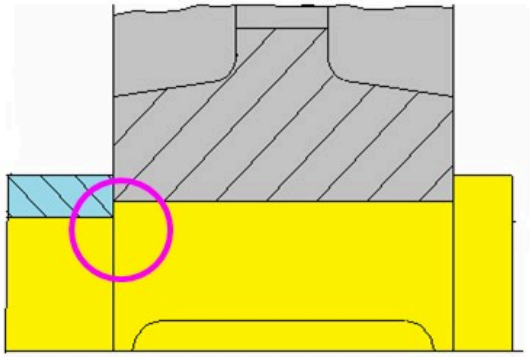
12-2 轴的结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

当用轴肩、轴环、套筒、圆螺母、轴端挡圈进行零件的轴向定位时，为保证轴向定位可靠，轴要缩进2~3mm，即要求$L_{轴}<L_{毂}$。

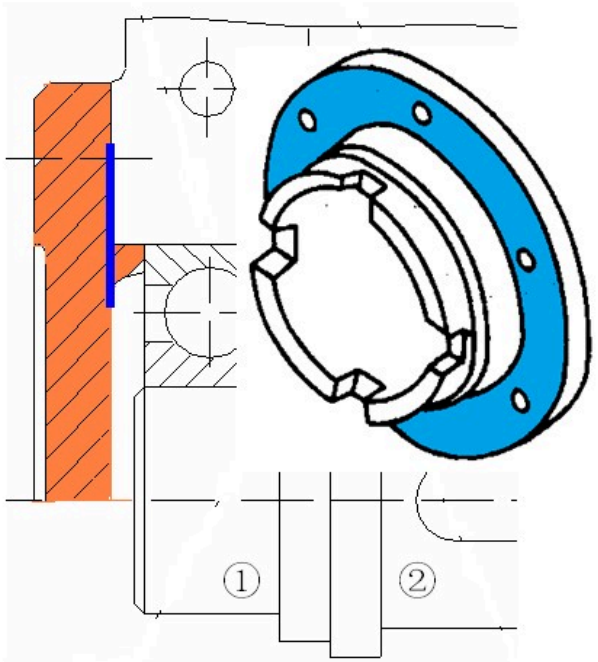






雨课堂 Rain Classroom

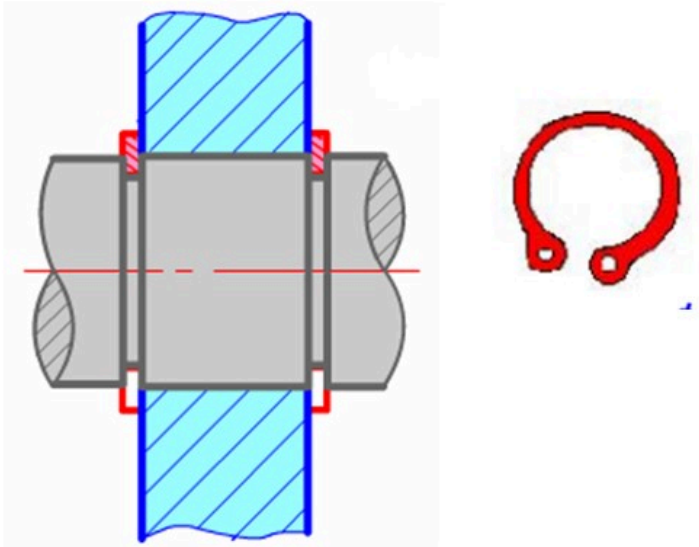
(5) 轴承端盖：用螺钉等与箱体联接而使轴承外圈得到轴向定位。



轴承端盖与机座间加垫片以调整轴的位置。

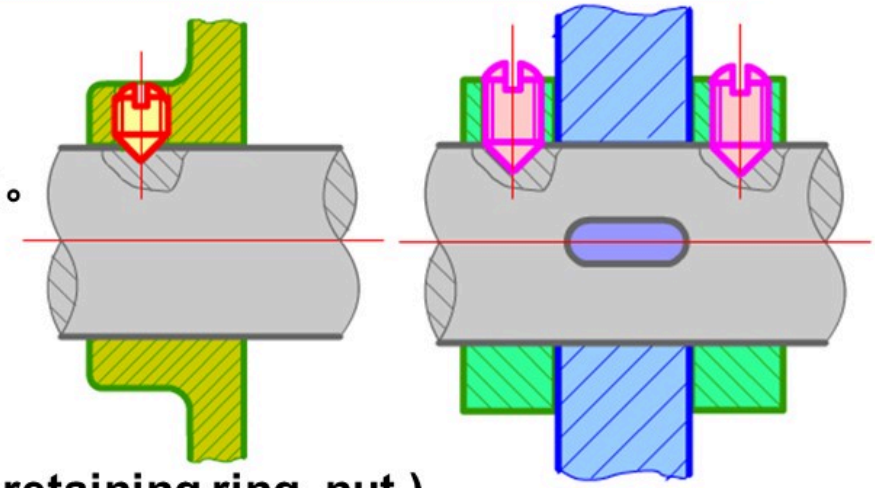
(6) 弹性挡圈 Flexible Retaining Rings

结构简单定位方便，但有应力集中。



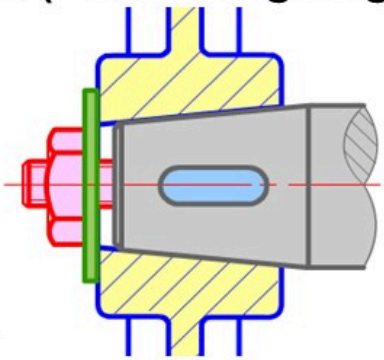
(7)紧定螺钉或销 Set Screw, Pin

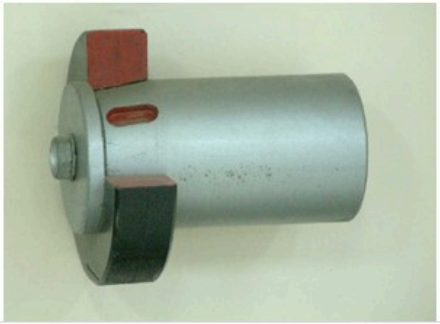
承载能力低，可同时兼做周向定位。



(8)圆锥面（+挡圈、螺母） Cone (+ retaining ring, nut)

适于承受冲击和同心度要求较高的轴端零件，可兼做周向定位。





多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3、可以实现轴上零件轴向定位的方式有

A 轴肩

B 轴环

C 套筒

D 紧定螺钉

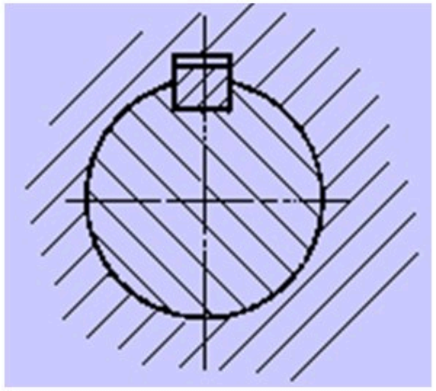
Page 20

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、零件的周向定位 Circumferential Fixing

周向定位为了保证轴上零件与轴不发生相对转动并能传递一定的力矩。

(1)键Key　　(2) 花键Spline 承载大定位精度高，适于动联接。

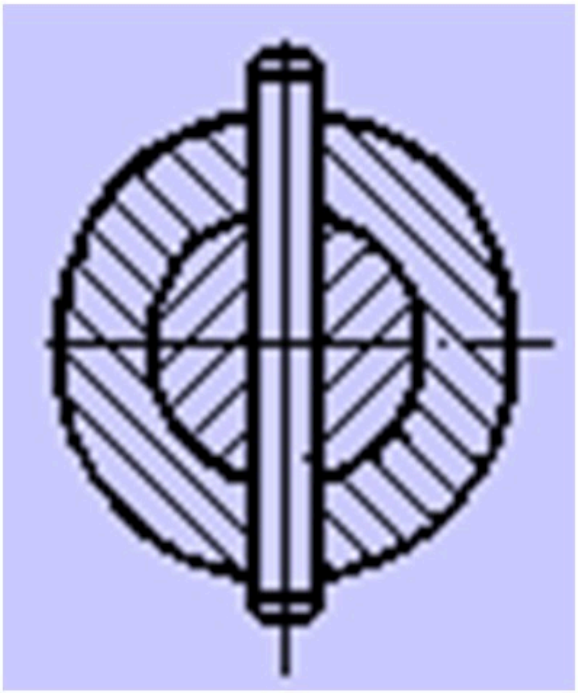




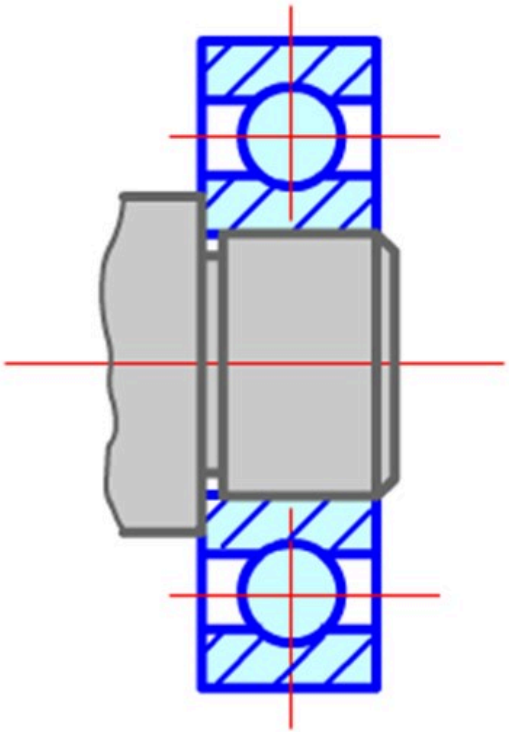


雨课堂 Rain Classroom

(3)紧定螺钉、销Set Screw,Pin



(4)过盈配合Interference fit



单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

4、可以同时实现轴向定位和周向定位的结构或零件是

A 键

B 花键

C 轴环

D 紧定螺钉

Page 23

三、各轴段的直径(diameter)和长度(length)的确定

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、各轴段直径

a) 按扭矩(torque)估算轴段直径d_{min}，公式12-2。

b) 按轴上零件安装定位要求确定各段轴径。

注意：①与标准零件相配合轴径应取标准值。

②同一轴径轴段上不能安装三个以上零件。

2、各轴段长度

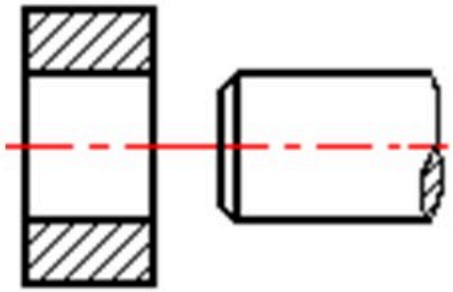
a) 各轴段与其上相配合零件宽度相对应。

b) 转动零件与静止零件之间必须有一定的间隙。

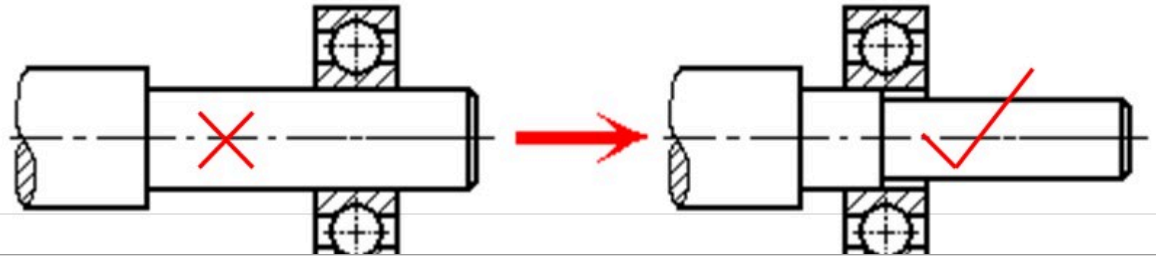
四、轴的结构工艺性

1）轴肩圆角(fillet) r——避免应力集中(stress concentration)，查标准。

2）轴端倒角(chamfer)——便于安装，去毛刺(burrs)。

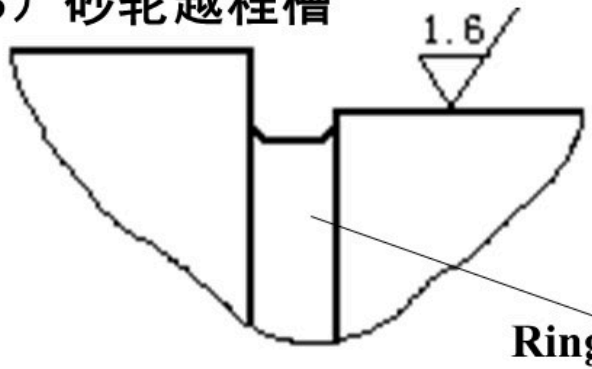


3）装配轴段不宜过长

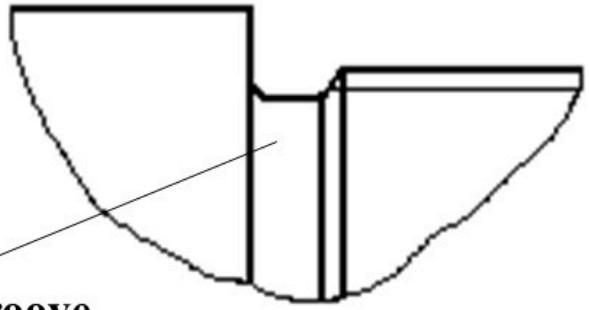


✧12-2 轴的结构设计

3）砂轮越程槽



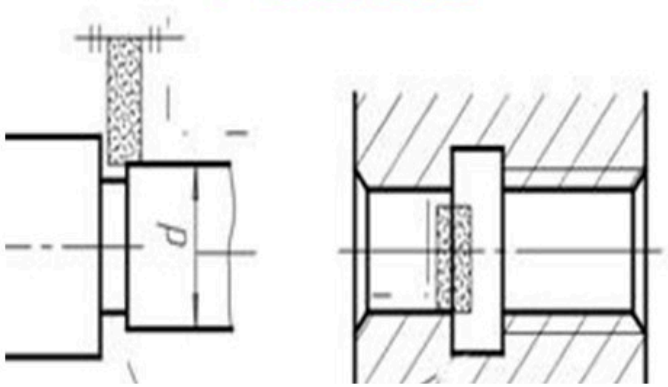
4）螺纹退刀槽

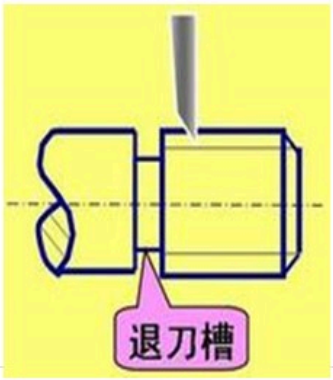


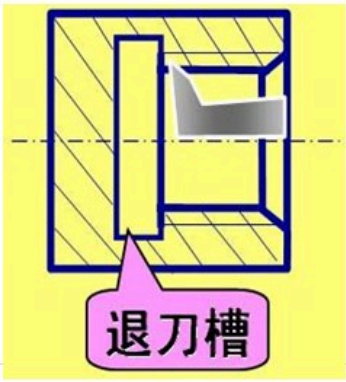
Ring Groove

a）砂轮越程槽

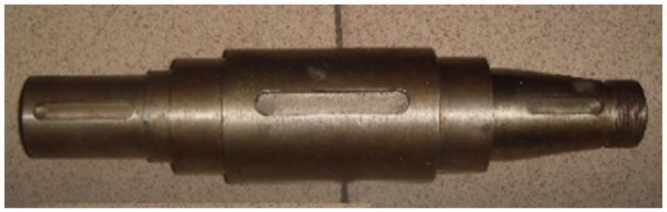
b）螺纹退刀槽

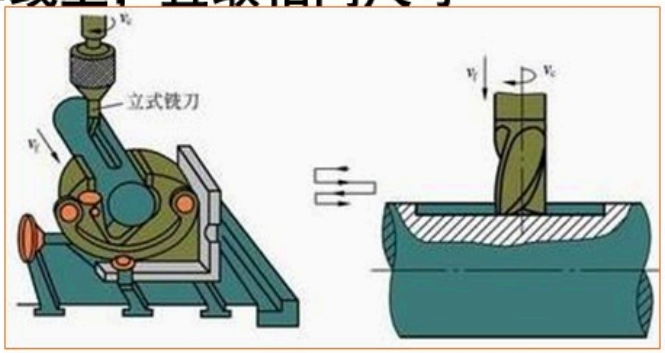


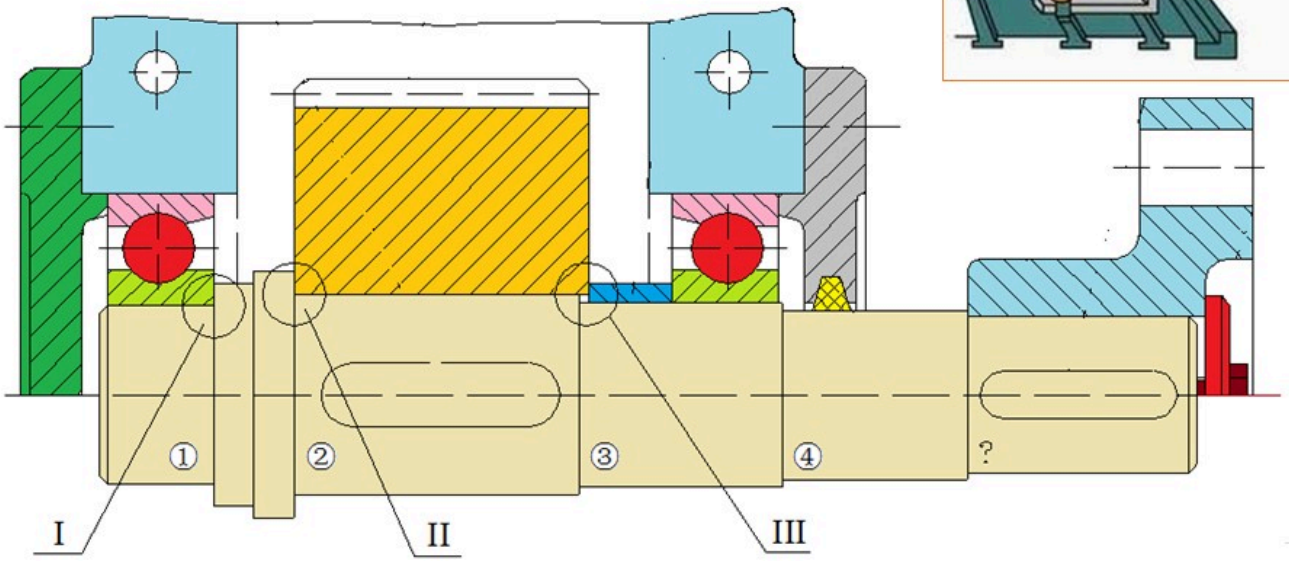




5）同一轴上键槽(key seat)位于圆柱同一母线上，且取相同尺寸

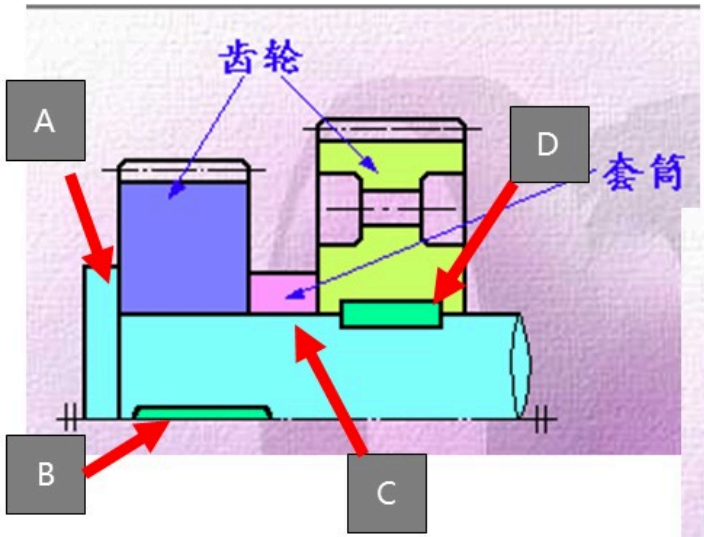




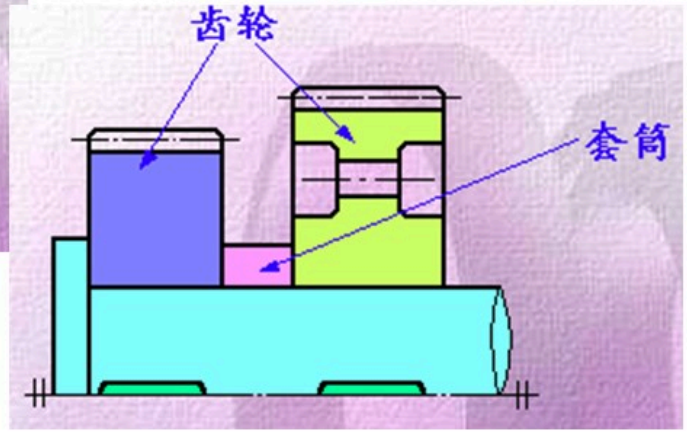


南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

5、以下轴系结构中有两处错误，在哪两处？



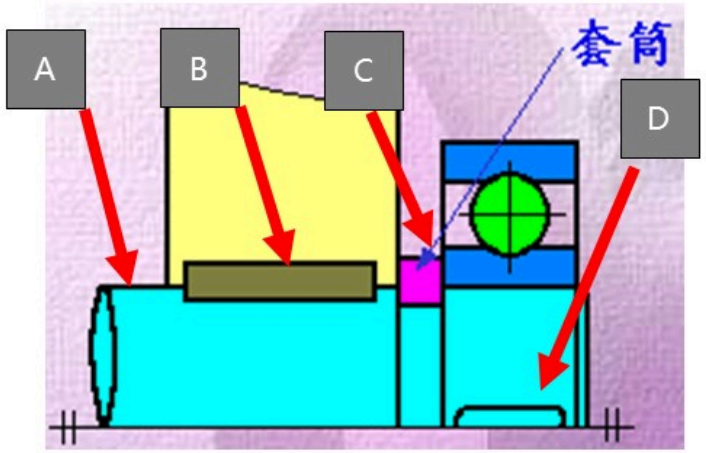
正确结构



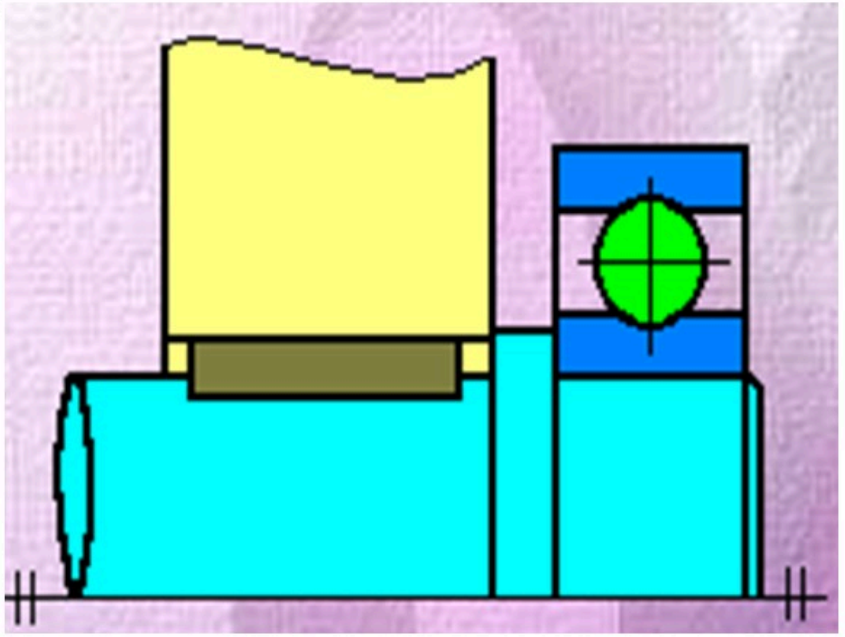
Page 28

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

6、以下轴系结构中哪三处有错误？



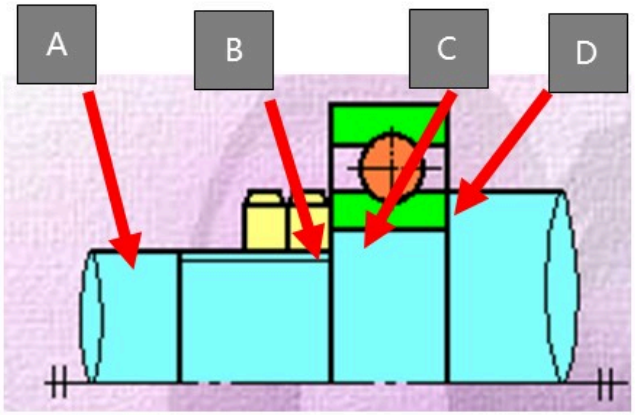
正确结构

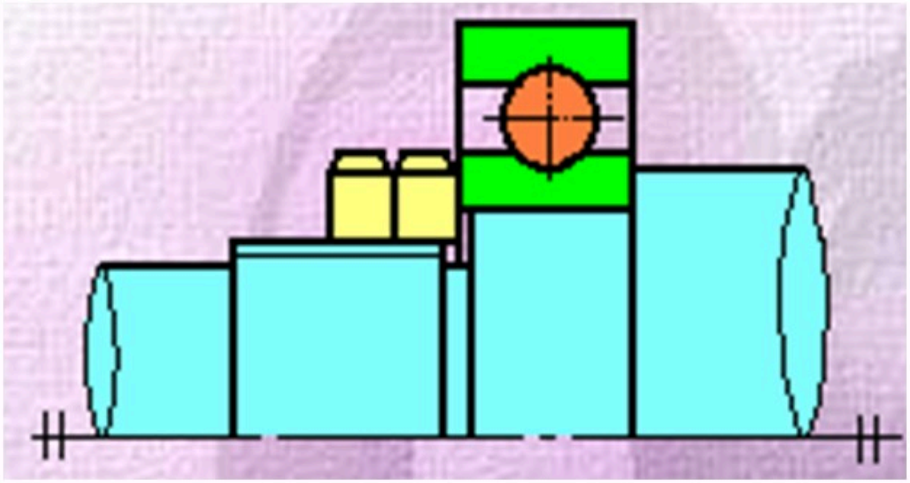


雨课堂 Rain Classroom

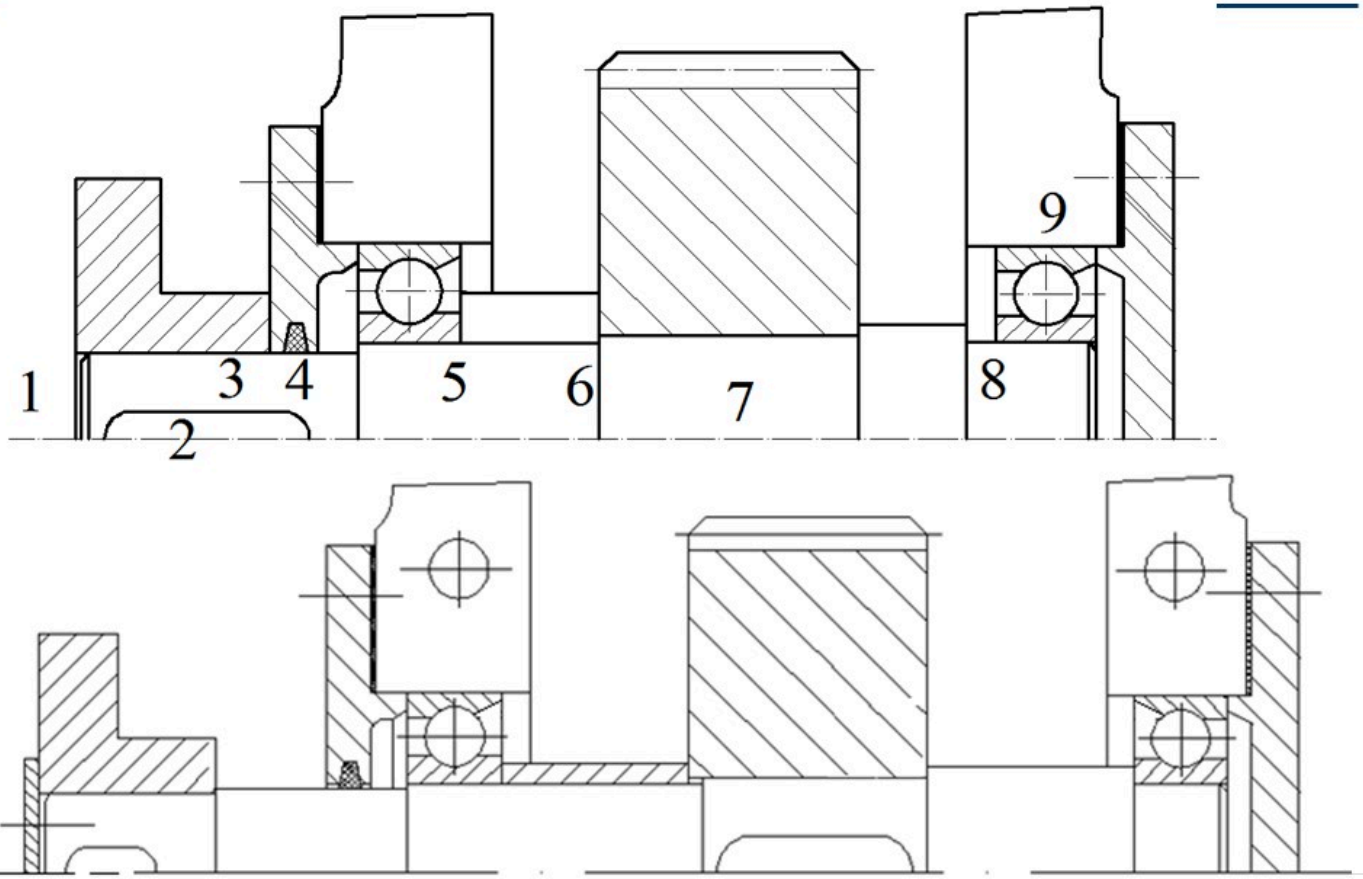
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

7、以下轴系结构中哪几处有错误？

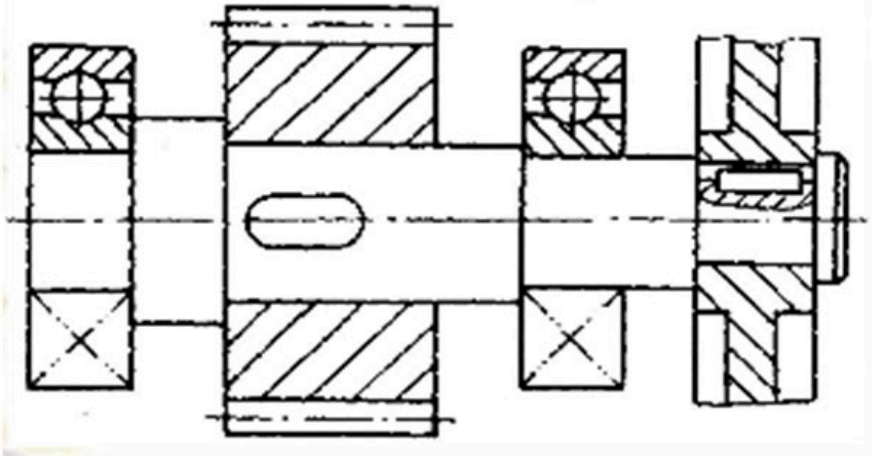


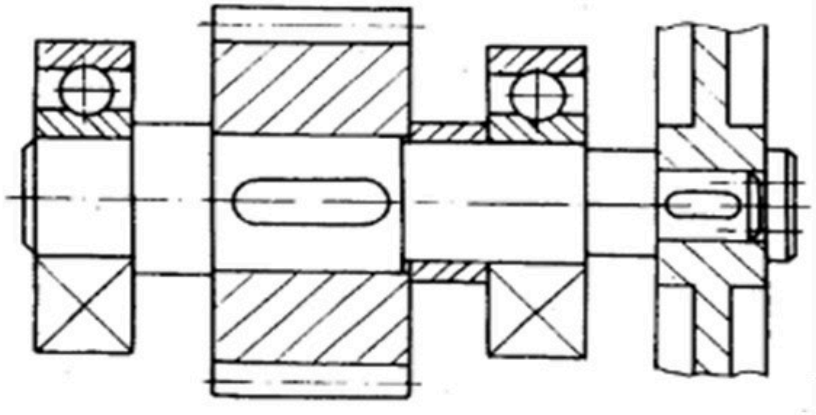


图为一斜齿轮轴系结构，指出图中的结构错误，并画出正确的结构。（注：不考虑轴承的润滑方式以及图中的倒角和圆角）。



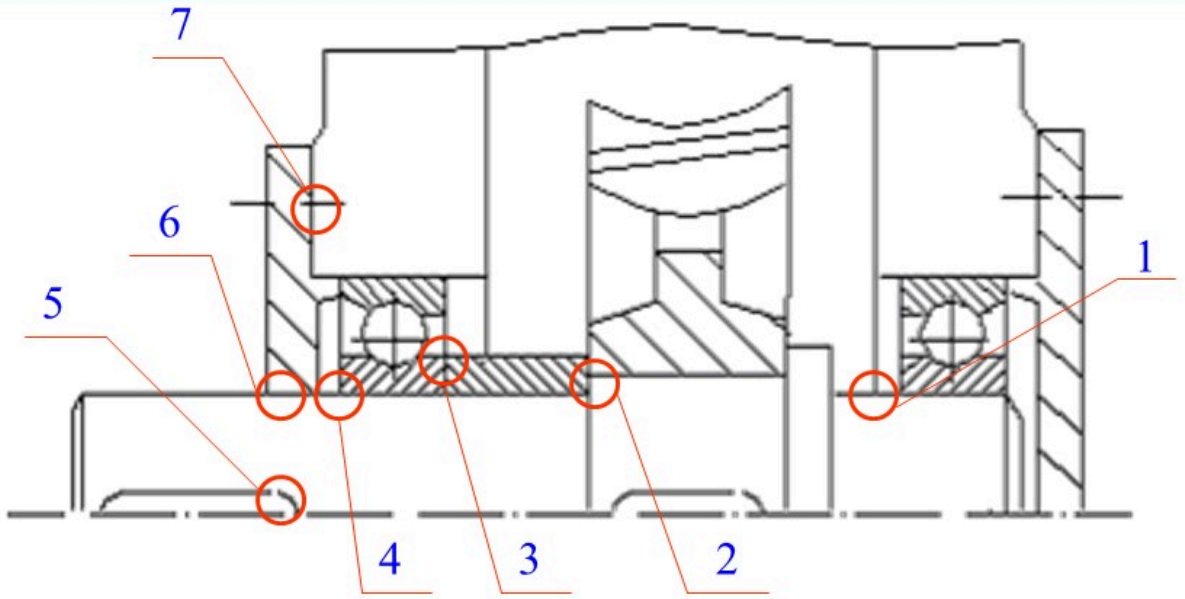
例题：指出图中轴结构设计的不合理之处，并绘制改进后的结构图。





1. 轴两端均未倒角；
2. 齿轮右侧未作轴向固定；
3. 齿轮处键槽太短；
4. 键槽应开在同一条直线上；
5. 左轴承无法拆卸；
6. 齿轮与右轴承装卸不便；
7. 轴端挡圈未直接压在轴端轮毂上。

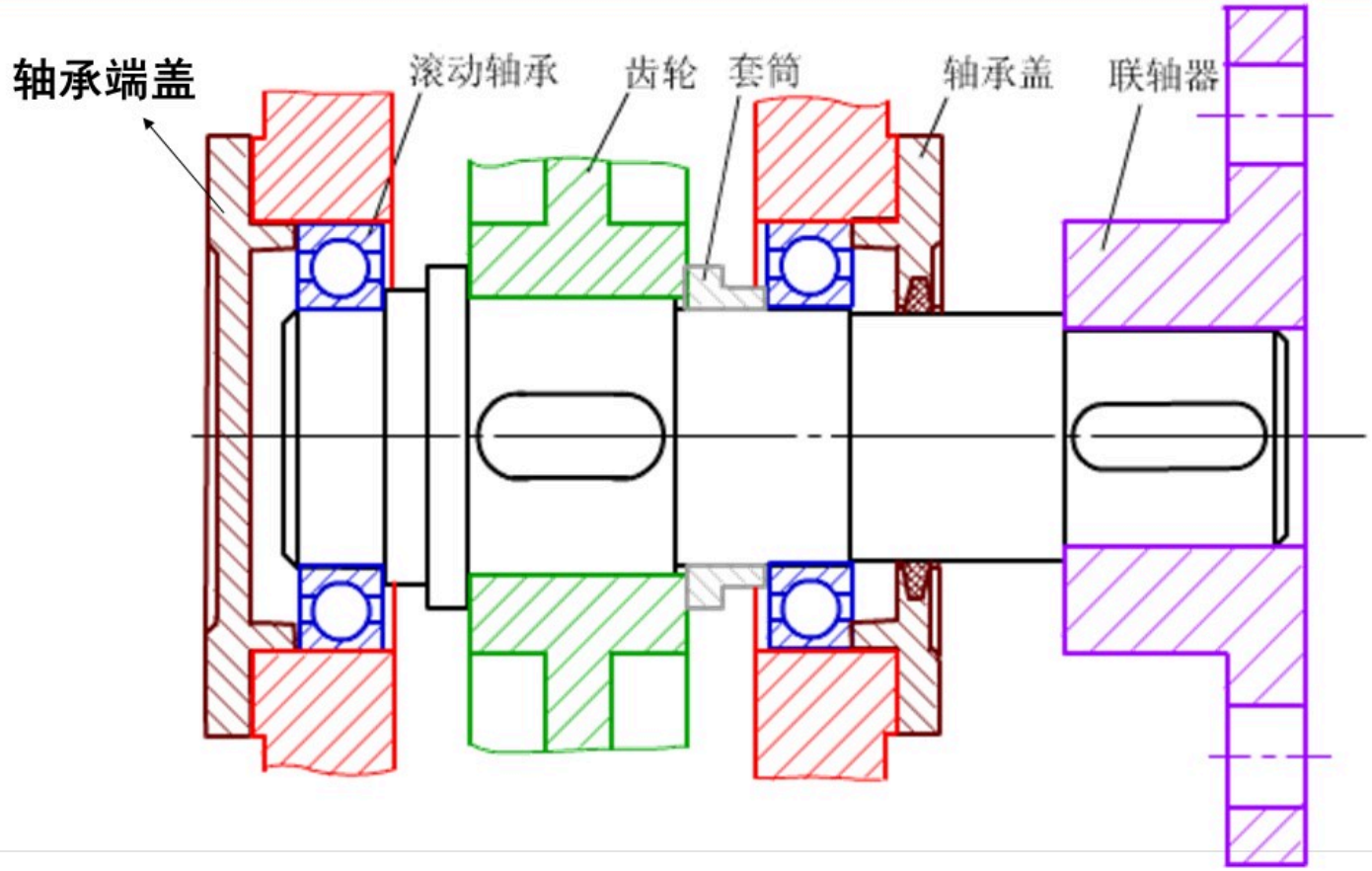
Page 32



1—轴承未定位　　2—轴段长度应短于轮毂长度

3—套筒高度应低于轴承内圈高度　4—应作出阶梯

5—键太长　　6—端盖与轴间应有间隙　　7—应加调整垫片


轴承端盖
滚动轴承
齿轮
套筒
轴承盖
联轴器

✧12-3 轴的强度计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、按扭矩强度计算

①只受扭矩或主要承受扭矩的传动轴的强度计算

②结构设计前按扭矩初估轴的直径d_{min}

强度条件

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} \approx \frac{9.55\times10^6 \frac{P}{n}}{0.2d^3} \le [\tau_T]MP_a$$

设计公式

$$d \ge \sqrt[3]{\frac{5\times9.55\times10^6 P}{[\tau_T]n}} = A_0\sqrt[3]{\frac{P}{n}}$$

Page 35

雨课堂 Rain Classroom

✧12-3 轴的强度计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

设计公式 $$d \geq \sqrt[3]{\frac{5 \times 9.55 \times 10^6 P}{[\tau_T] n}} = A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}}$$

表 16-3　几种常用轴材料的许用扭转应力$[\tau_T]$及A_0值

轴的材料	Q235-A 20	45	$40Cr$、$35SiM_n$、 38SiMnMo	1Cr18Ni9Ti
$[\tau_T]MPa$	12~20	20~40	40~52	15~25
A_0	158~135	135~106	106~97	147~124

轴上有键槽时：放大轴径：一个键槽：3~5%

二个键槽：7~10%

轴径圆整取标准值

Page 36

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

8、按扭矩初估轴的直径公式中，A_0是

$$d \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}}$$

A 与轴的材料和载荷情况有关的系数

B 与轴的功率和转速情况有关的系数

C 与轴的结构和转速情况有关的系数

D 与轴的结构和功率情况有关的系数

Page 37

✧12-3 轴的强度计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、按弯扭合成强度条件计算

强度计算对于钢材料，用第三强度理论：

$$\sigma_{ca}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}$$

σ —对称循环
τ —静应力、脉动循环或对称循环

通常M→σ，T→τ，　两者在轴上的循环特性不同

——引入折合系数α　(cycle performance)

referring factor

$$\sigma_{ca}=\sqrt{\sigma^2+4(\alpha\tau)^2}$$

对于直径为d 的圆轴：

$$\sigma=\frac{M}{W},\ \tau=\frac{T}{W_T}=\frac{T}{2W}\Longrightarrow\sigma_{ca}=\frac{M_{ca}}{W}=\frac{\sqrt{M^2+(\alpha T)^2}}{W}\le[\sigma_{-1}]$$

$$\therefore\begin{cases}M_{ca}=\sqrt{M^2+(\alpha T)^2}\\ M=\sqrt{M_H^2+M_V^2}\end{cases}$$

——当量弯矩

Page 38

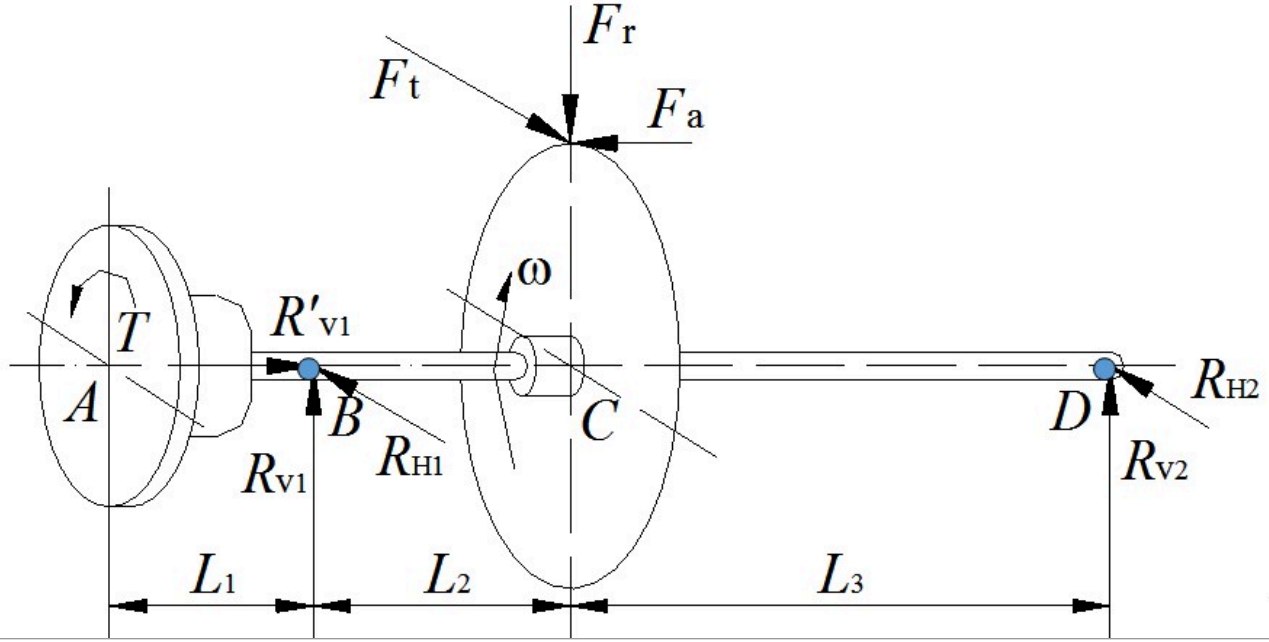
雨课堂 Rain Classroom

✧12-3 轴的强度计算

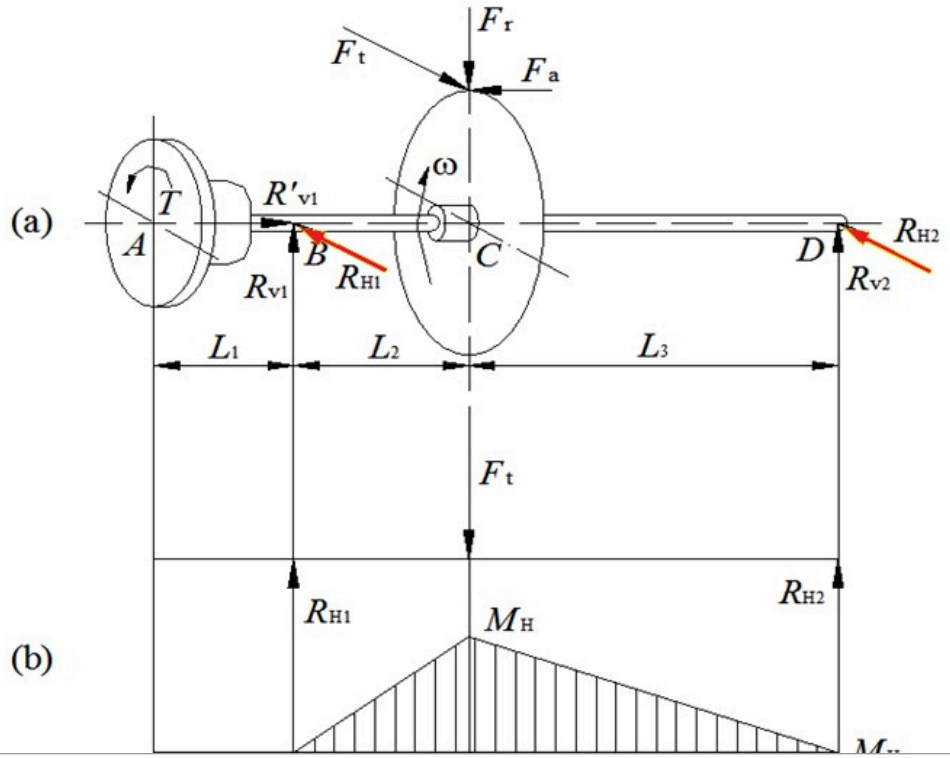
对于转轴：已知支点(Point of support)，扭矩(Torque)、弯矩(Bending Moment)可求.

Take a helical gear shaft for example

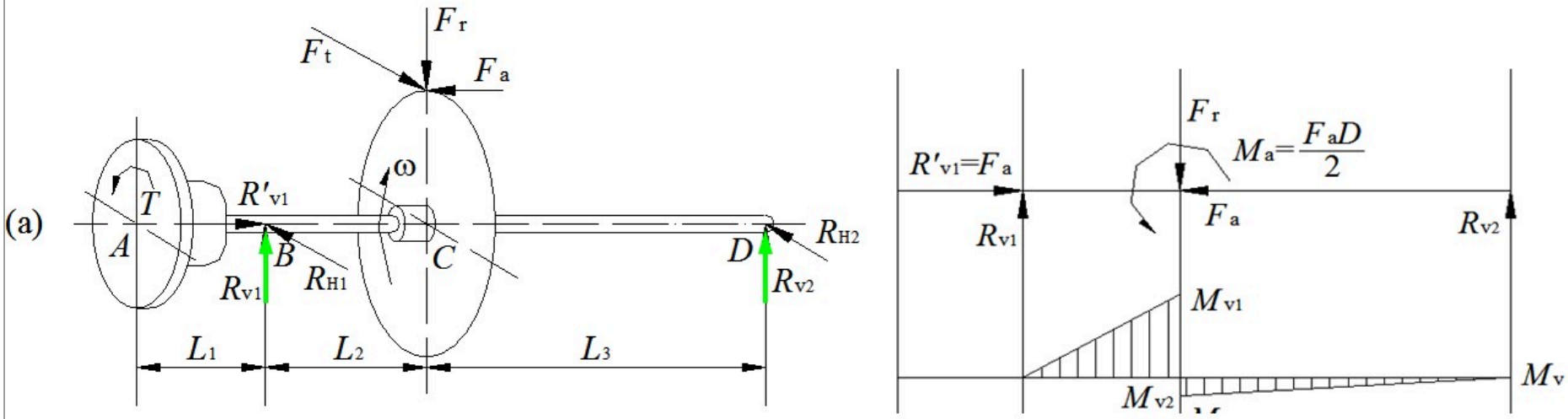
1)Show the component forces that act in the vertical and horizontal planes.



2) Forces horizontal reactions at the bearings R_{H1}、R_{H2}，
Bending moment diagram for horizontal plane——M_H

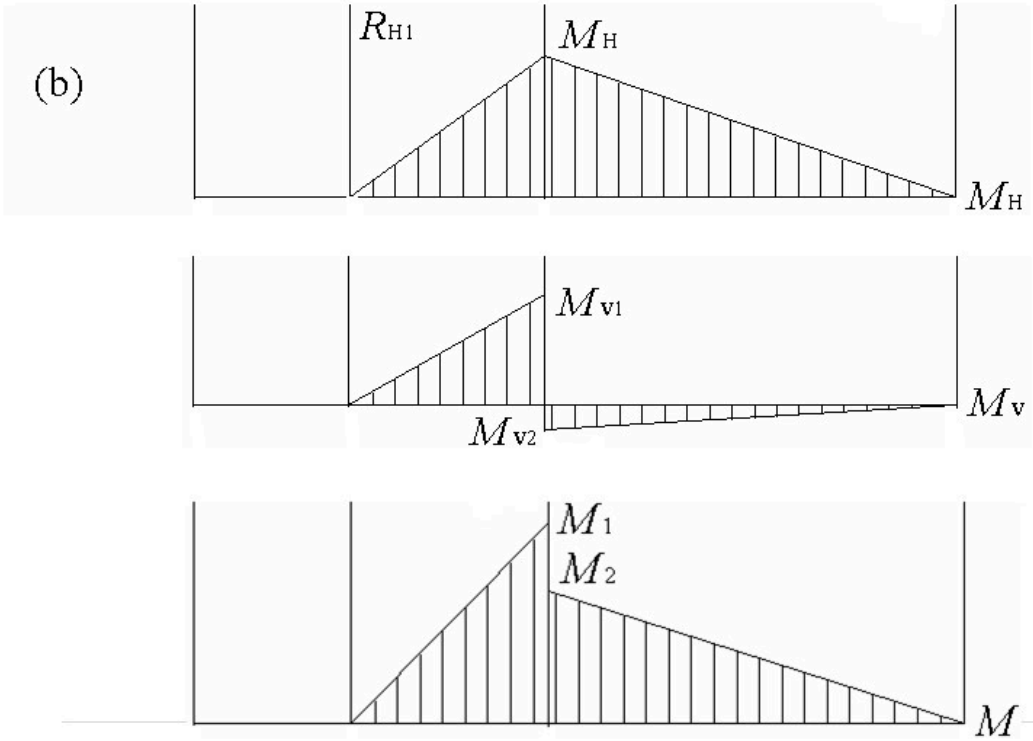


3) Forces vertical reactions at the bearings R_{v1}、R_{v2}，
Bending moment diagram for vertical plane——M_V

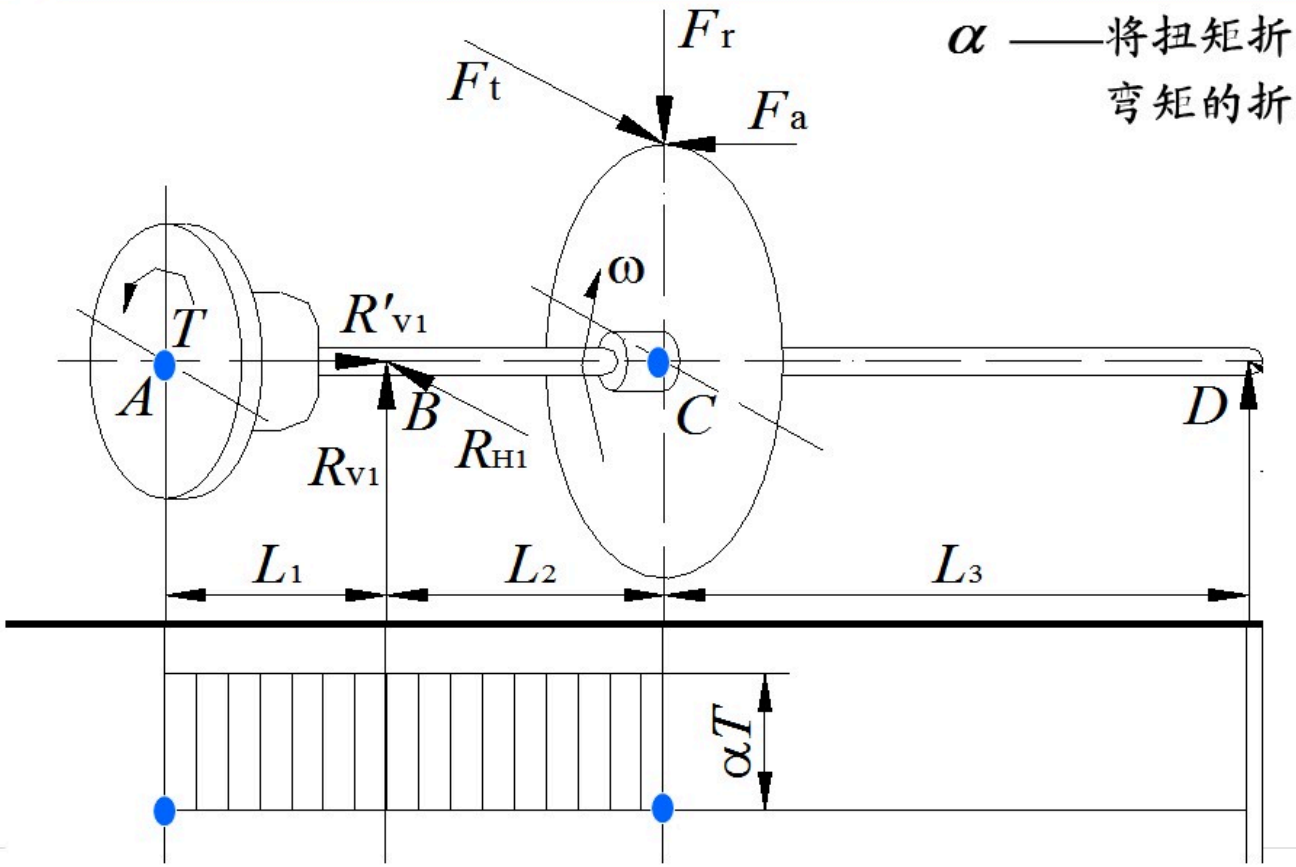


4) Resultant bending moment diagram——

$$M=\sqrt{M_H^2+M_V^2}$$



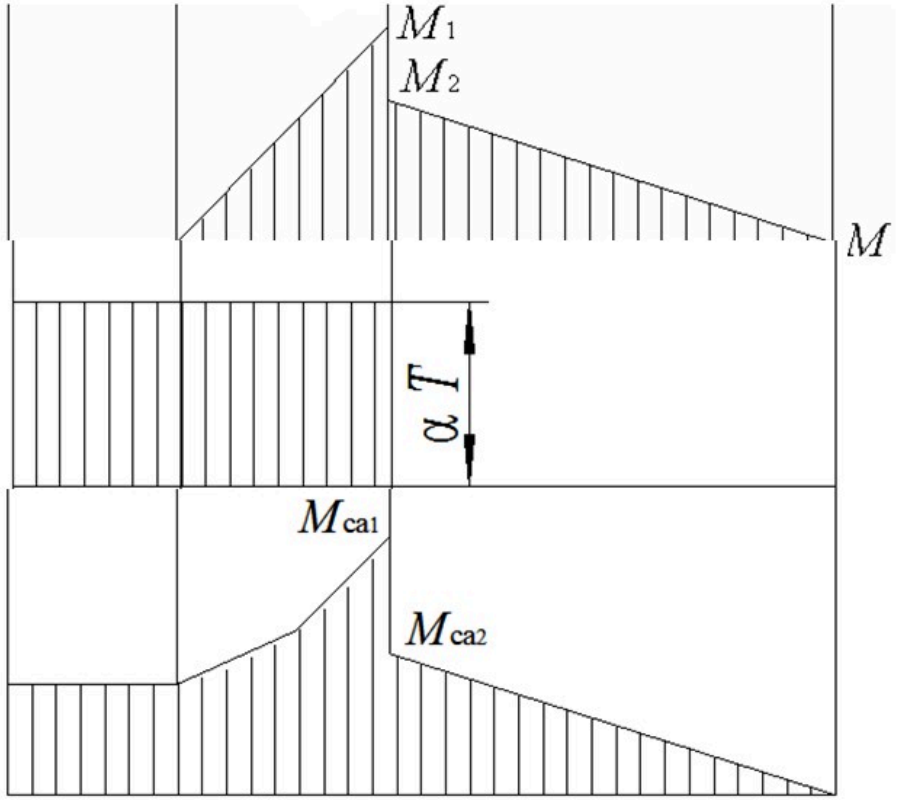
5) 作扭矩图(Torque Diagram)，并折算为弯矩



α ——将扭矩折算为等效弯矩的折算系数。

6) 作当量弯矩图——M_{ca}
Equivalent bending moment

$$M_{ca}=\sqrt{M^2+(\alpha T)^2}$$



✧12-3 轴的强度计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

有关折算系数 α——

∵ 弯矩引起的弯曲应力通常为对称循环的变应力，
而扭矩所产生的扭转剪应力不一定对称循环变应力。

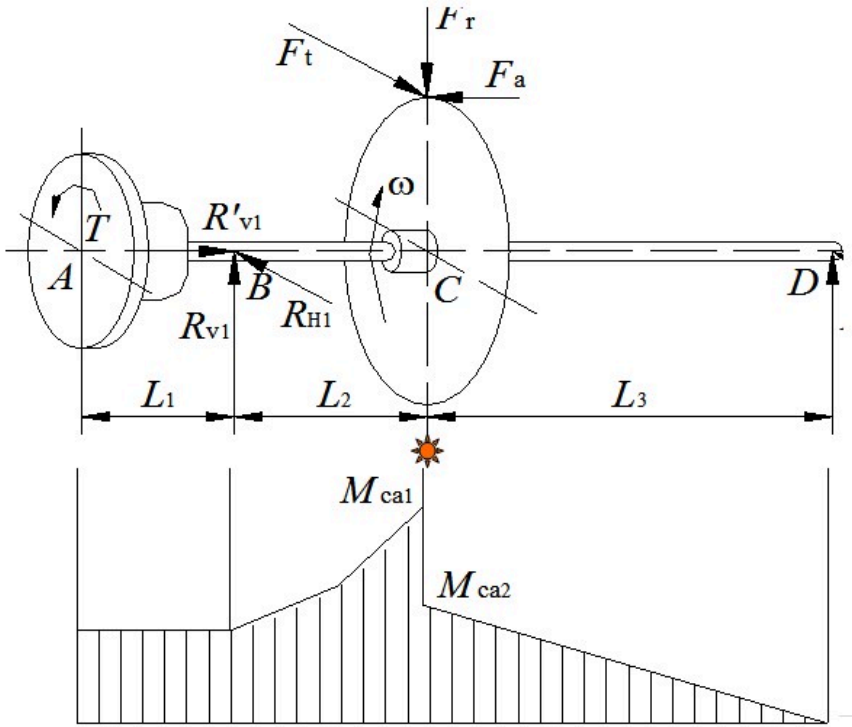
∴ α与扭矩变化情况有关

- τ为静应力(Static stress)时： α≈0.3
- τ为脉动循环应力(Pulsation cycle of stress)时： α≈0.6
- τ为对称循环应力(Symmetrical cyclic stress)时： α=1

Page 45

✧12-3 轴的强度计算

7) Check the Strength of the dangerous section of shaft
校核危险截面轴的强度



$$\sigma_{ca}=\frac{M_{ca}}{W}=\frac{M_{ca}}{\frac{1}{32}\pi d^3}\approx\frac{M_{ca}}{0.1d^3}\le[\sigma_{-1}]_b$$

Page 46

设计公式：$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{ca}}{0.1[\sigma_{-1}]_b}}$$

如计算所得d大于轴的结构设计$d_{结构}$，则应重新设计轴的结构！

对于心轴：　T=0，M_{ca}=M

Shaft in bending only：

$$\begin{cases} \text{转动心轴，许用应力用 } [\sigma_{-1}]_b \\ \text{固定心轴，许用应力用 } [\sigma_0]_b \end{cases}$$

3、轴的安全系数(assurance coefficient)校核计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1)疲劳强度校核 Check fatigue strength

$$\sigma_{ca}=\frac{M_{ca}}{W}=\frac{M_{ca}}{\frac{1}{32}\pi d^3}\approx\frac{M_{ca}}{0.1d^3}\le[\sigma_{-1}]_b$$

要考虑载荷性质、应力集中、尺寸因素和表面质量及强化等因素的影响。根据结构设计选择M_{ca}较大，并在应力集中的几个危险截面，计算疲劳强度安全系数S_{ca} 。

$$S_{ca}=\frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2+S_\tau^2}}\ge S$$

$$\begin{cases}S_\sigma=\sigma_{-1}/(K_\sigma\sigma_a+\psi_\sigma\sigma_m)\\ S_\tau=\tau_{-1}/(K_\tau\tau_a+\psi_\tau\tau_m)\end{cases}$$

2) 校核轴对塑性变形的抵抗能力（略）

Page 48

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

9、对于转轴的强度计算，应按　　计算。

A 弯矩

B 扭矩

C 弯矩、扭矩合成的当量弯矩

Page 49

自学问题

1、轴的弯曲刚度主要计算什么参数？

2、轴的扭转刚度是以什么参数来度量的？

3、轴的振动主要包含哪三种？哪种最为常见？

4、轴的临界角速度是如何计算的？

5、什么叫刚性轴、挠性轴？

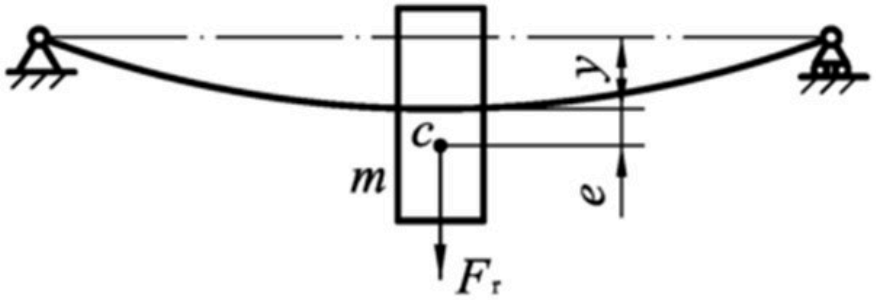
✧12-4 轴的刚度与振动稳定性

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1. 轴的刚度计算

1) 弯曲刚度

挠 度：$y \le [y]$　　偏转角：$\theta \le [\theta]$



[θ]:许用倾角，轴在支承处的最大倾角，[θ]<0.001rad

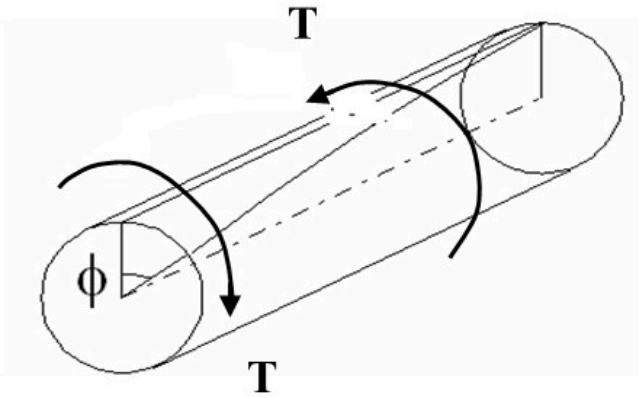
y,θ分别为轴上某一剖面的挠度和倾角

[y]：许用挠度，[y] =（0.002～0.003）l——一般

[y]<（0.01～0.03）m_n ——齿轮轴

✧12-4 轴的刚度与振动稳定性

2) 扭转刚度　主要控制轴的扭转角度



一般传动轴: $[\varphi] = 0.5° \sim 1°/m$

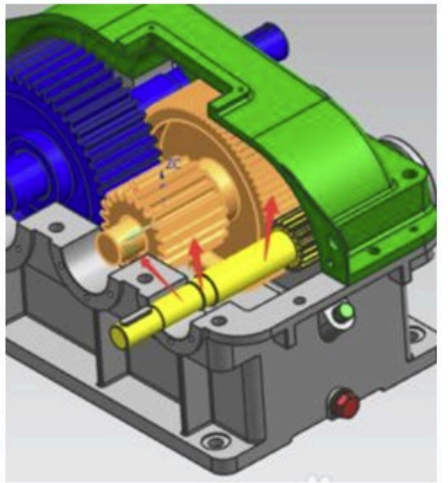
精密传动轴: $[\varphi] = 0.25° \sim 0.5°/m$

✧12-4 轴的刚度与振动稳定性

2. 轴的振动稳定性及临界转速

轴的弯曲振动：轴及轴上零件的材料组织不均匀性、制造误差、对中性差，产生离心力，这种周期性的干扰会引起**轴的弯曲振动**。

这种强迫振动的频率与轴本身的弯曲自振频率相同，**弯曲共振现象**。



轴传递的功率有周期性变化时，轴亦会产生周期性的扭转变形，引起**扭转振动**。

Calculate the bending critical speed

$$\omega_C = \sqrt{k/m}$$

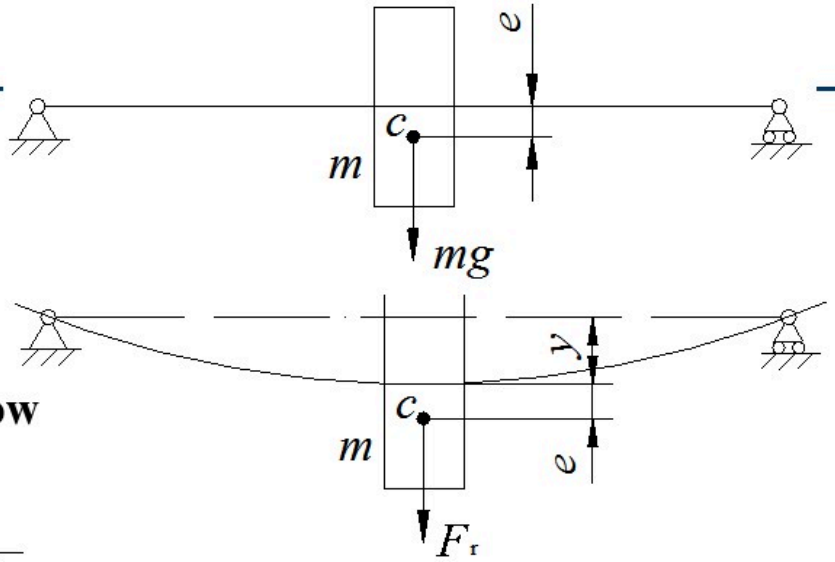
$k = mg / y_0$

y_0—轴在圆盘处的静挠度

Natural bow

$$\omega_C = \sqrt{g / y_0}$$

$$n_{c1} = \frac{60}{2\pi}\omega_c \approx 946\sqrt{\frac{1}{y_0}}$$



n_{c1}、n_{c2}——分别为一阶和二阶临界转速

$$\begin{cases} \text{Rigid Shaft刚性轴:} & n < 0.85n_{c1} \\ \text{Flexible Shaft挠性轴:} & 1.15n_{c1} < n < 0.85n_{c2} \end{cases}$$

∴ 高速轴应使其工作转速避开相应的高阶临界转速。

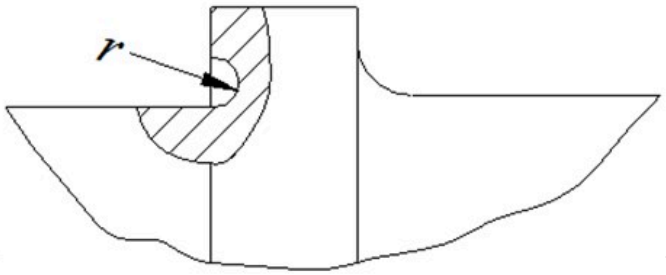
✧12-5 提高轴的强度与刚度的措施

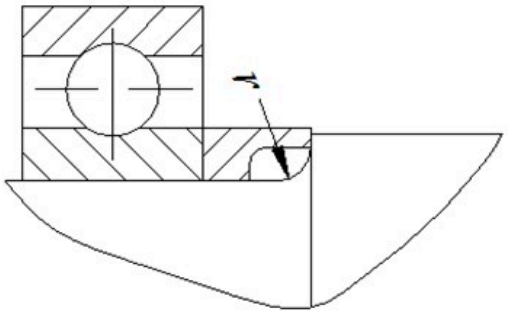
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、改进轴的结构，减少应力集中 (Stress Concentration)

应力集中源：打孔，切螺纹，沟槽（键槽，砂轮越程槽...），
过盈配合处等。

措施：1）轴径变化平缓
2）增大轴的过渡圆角(fillet radius) r
3）内凹圆角(concave fillet)
4）过渡肩环





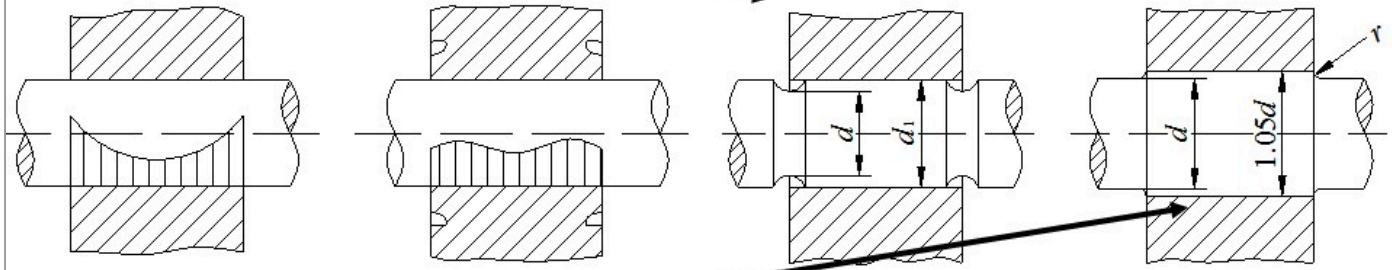
Page 55

✧12-5 提高轴的强度与刚度的措施

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

5）开卸载槽(discharge launder)

—过盈配合(interference fit)处减少应力集中.



6）加大配合部轴径

7）选择合理的配合(fit)

8）盘铣刀(Disk milling cutter) 铣键槽比用指铣刀(End mill)应力集中小

9）渐开线花键(involute spline)比矩形花键(straight-sided spline)应力集中小

10）避免在受载较大处切制螺纹。

Page 56

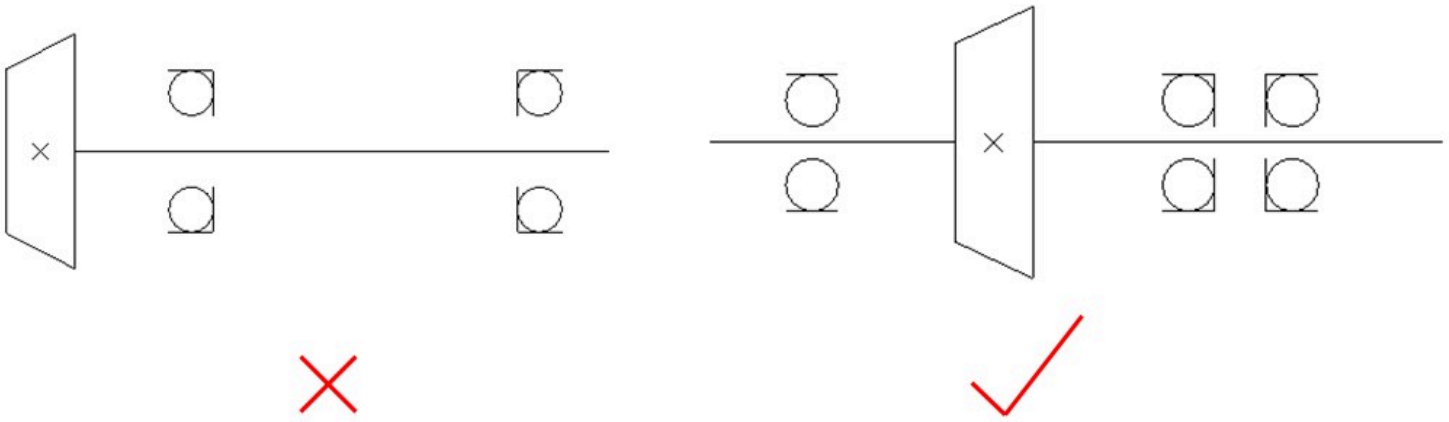
雨课堂 Rain Classroom

12-5 提高轴的强度与刚度的措施

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、合理布置(rational distribution)轴上零件以减少轴的载荷

1）轴上传动件尽量靠近支承(bearing)，并避免使用悬臂支承形式，以减少轴所受的弯矩。

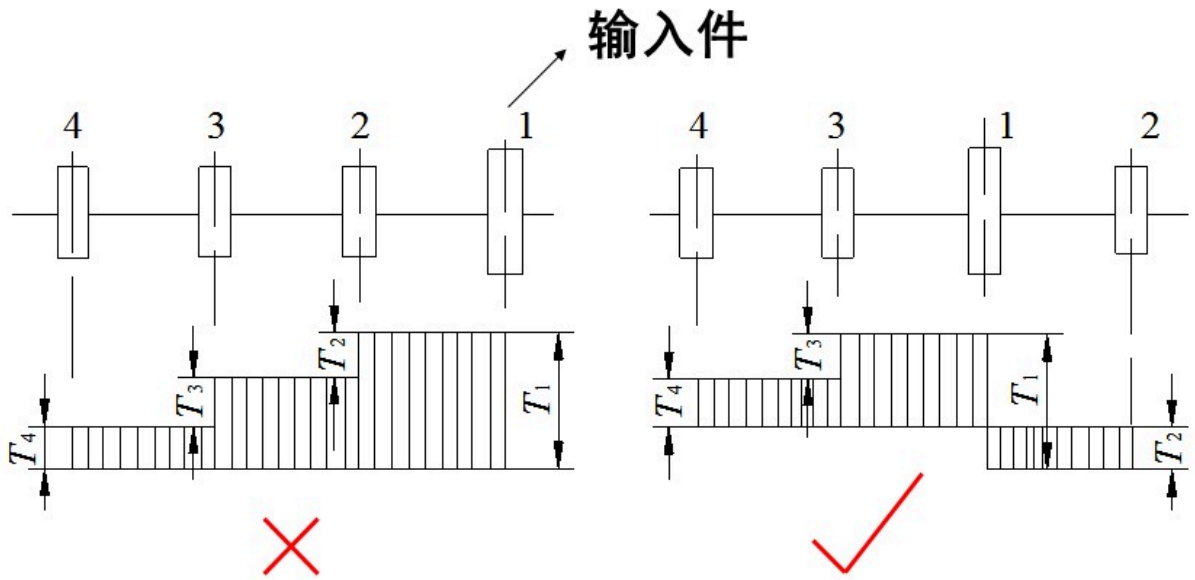


Page 57

雨课堂 Rain Classroom

✧12-5 提高轴的强度与刚度的措施

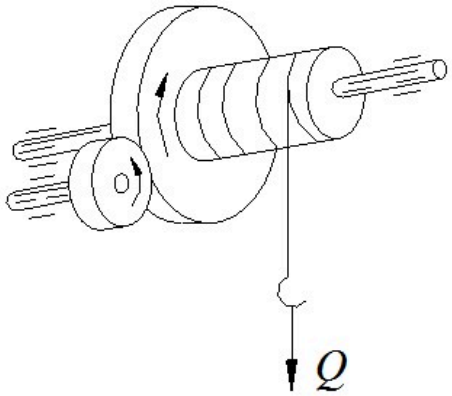
2)扭矩由一个传动件(driving medium)输入，几个传动件输出时，应将 输入件(input member)放在中间。

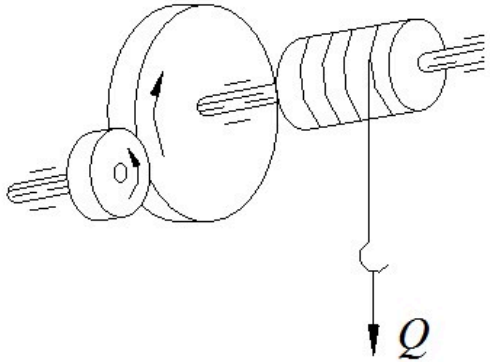


Page 58

✧12-5 提高轴的强度与刚度的措施

3、改进轴上零件的结构，减小轴的载荷





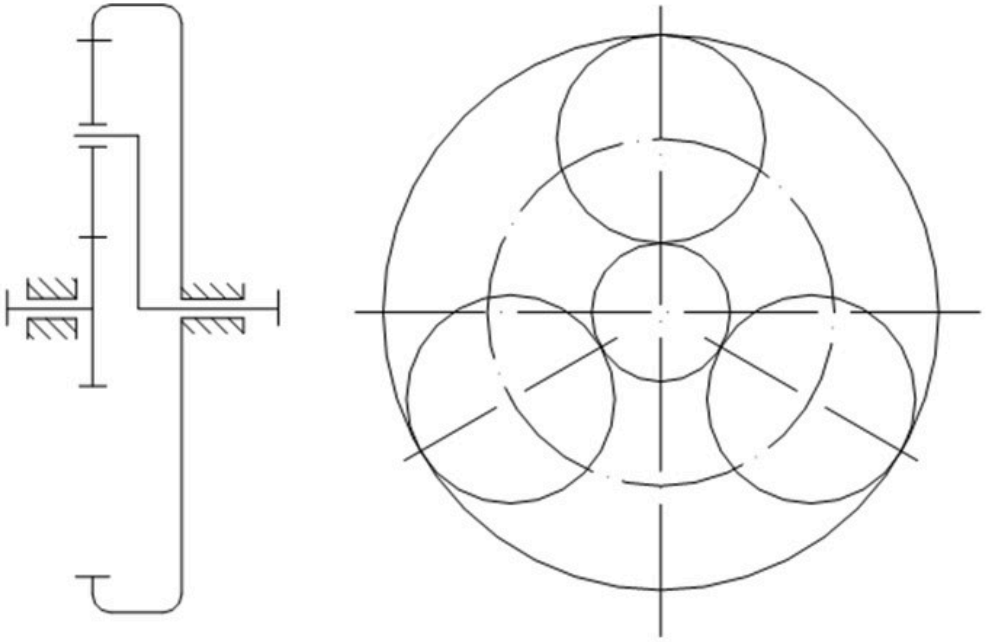
The shaft is in bending only. **The shaft is in bending and torsion.**

✓ ✗

12-5 提高轴的强度与刚度的措施

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

4、选择受力方式以减小轴的载荷，改善轴的强度(strength)和刚度(stiffness)



Page 60

雨课堂 Rain Classroom

✧12-5 提高轴的强度与刚度的措施

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

5、改进表面质量(surface quality)提高轴的疲劳强度

① 改进轴的表面粗糙度(surface roughness)→提高轴的疲劳强度→高强度材料(high-strength material)轴更应如此

② 表面强化处理(surface peening)使轴的表层产生预压应力(compressive pre stress)→提高轴的抗疲劳能力(resistance to surface fatigue)。

高频淬火(high frequency quenching)

表面渗碳(surface carburizing)

氰化(cyanidation)、氮化(nitridize)

喷丸(shotpeening)、碾压(roller compaction)

Page 61

本章重点难点

本章重点：

- 轴的分类和轴的结构设计；
- 轴的弯扭合成强度计算。

本章难点：

- 轴的结构设计。

